

第 19 卷

连续、大动量、零流时与无限 staple 联合极限

用多系综、多动量、多流时、多长度数据控制所有非物理调节量并建立总误差预算。

Tbl 19.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 19 卷路线图

编号	学习单元
19.01	连续极限 $a \rightarrow 0$
19.02	大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$
19.03	零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门
19.04	有限 staple 长度与边界极限
19.05	联合拟合、可辨识性与总误差预算

来源：P18；P40；P41；P44；PYQCD-TMD-VALIDATION

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V08
- ▶ V12
- ▶ V14
- ▶ V16
- ▶ V18

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计联合外推数据矩阵
- ▶ 能识别不可辨识参数
- ▶ 能给出统计与系统误差完整预算

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：三类修正的相对标度

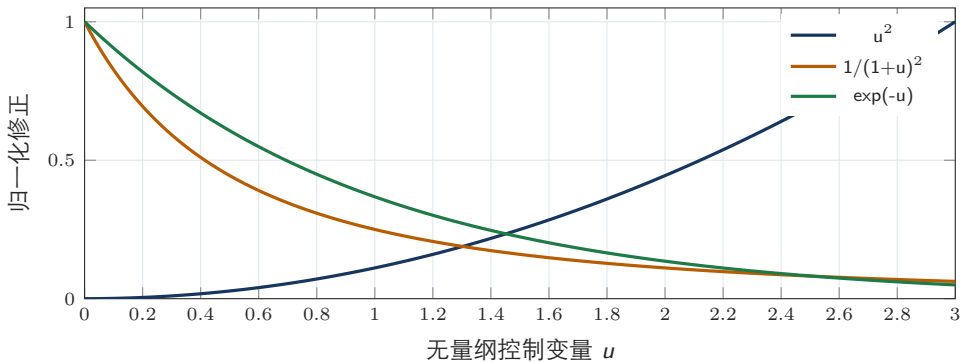


Fig 19.00: 仅比较函数形状；实际控制变量和系数彼此不同。

来源：有效理论幂计数

连续极限 $a \rightarrow 0$: 问题与图像

本节问题

怎样证明结果不是某一格距上的离散伪影？

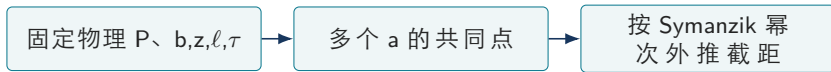


Fig 19.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.01 flowed 算符还可含 a^2/τ ；若 τ 随 a 变化，必须显式放入联合模型。

来源：DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-TMD-VALIDATION

连续极限 $a \rightarrow 0$: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.01-5c58e9a8c8 固定物理线	随 a 调裸参数以保持选定物理量不变
Def 19.01-d807ccf53f 连续外推	由多个非零 a 推断 $a=0$ 截距
Def 19.01-12fcf469f1 离散伪影	有限格距打破连续对称性产生的修正

Eq 19.01 主公式

$$F(a) = F_0 + c_2(a\Lambda)^2 + c_4(a\Lambda)^4 + \cdots$$

对 $O(a)$ 改进且对称性允许时，领先格距修正常从 a^2 开始。

连续极限 $a \rightarrow 0$: 推导与证据边界

Der 19.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.01:

1. Symanzik 理论把格点作用量写成连续作用量加高维局域算符。
2. 每增加两维需乘 a^2 ; 若 $O(a)$ 项消去, 领先为 a^2 。
3. 用物理尺度 Λ 无量纲化; $a=0$ 截距定义 F_0 。

可执行检查

SYM 19.01 a^2 连续外推截距; 1/1 项通过; SymPy exact。
假设: $a > 0$; 领先 $O(a)$ 项已消去

适用边界: 实际幂次、尺度相关和 a^2/τ 交叉项由作用量与数据决定。

连续极限 $a \rightarrow 0$: 计算算法

Alg 19.01

1. 至少使用三个格距并在共同物理运动学插值。
2. 把尺度设定误差作为相关 nuisance 参数传播。
3. 比较 a^2 、 a^2+a^4 、含 a^2/τ 与 $(aP)^2$ 的模型。
4. 做逐系综留出和最粗格距剔除，报告截距稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a=0$ 时所有显式格距项消失。
- ✓ 只有一个格距无法由数据确定 F_0 与 c_2 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py
```

连续极限 $a \rightarrow 0$: 练习与完整解答

Ex 19.01

$F(a)=2+3a^2$, $a=0.2$ 时 F 是多少?

Sol 19.01

$F=2+3 \times 0.04=2.12$; 连续值为 2。

回看: [Def 19.01-5c58e9a8c8](#); [Eq 19.01](#); [SYM 19.01](#); [Alg 19.01](#)。

来源: DOC-EXTRAPOLATION; PYQCD-TMD-VALIDATION

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 问题与图像

本节问题

怎样区分真实 x 、 b 结构与有限 boost 的高 twist 污染？

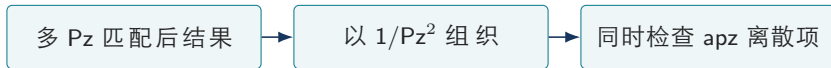


Fig 19.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.02 展开在小 x /端点未必一致；大 P_z 极限须在匹配后、预先声明的 x 窗内解释。

来源：P18；P41；P48

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.02-c88171368c 靶质量修正	由有限核子质量造成的 M^2/P_z^2 修正
Def 19.02-15e8c9f669 高 twist	多分子关联带来的 Λ^2/P_z^2 修正
Def 19.02-ba49aba652 动量窗口	幂修正和 ap 伪影都受控的 P_z 区间

Eq 19.02 主公式

$$F(x, b_T, \ell; P_z) = F_\infty(x, b_T) + \frac{d_2(x, b_T, \ell)}{P_z^2} + \frac{d_4(x, b_T, \ell)}{P_z^4} + \dots$$

在固定 x 、 b_T 和 scheme 的偶通道中可按偶次倒幂组织，但系数一般依 x 、 b_T 、 ℓ 。

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 推导与证据边界

Der 19.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.02:

1. P_z 偶对称只允许偶次倒幂。
2. $d_2(x, b_T, \ell)$ 的量纲为 $F \times \text{质量}^2$, 使 d_2/P_z^2 与 F 同量纲。
3. 提出匹配对数后, 截距 F_∞ 是固定 μ 、 ζ 下的目标。

可执行检查

SYM 19.02 大动量倒幂外推; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 固定 x 、 b_T 、 ℓ 与重整化/rapidity 方案; P_z 非零; 所选标量通道在 P_z 反号下为偶

适用边界: 匹配对数须先统一; d_n 一般依赖 x 、 b_T 、 ℓ , 且小 x 与端点的倒幂展开可能非一致; $(aP)^2$ 与 $1/P^2$ 需交叉数据区分。

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 计算算法

Alg 19.02

1. 使用至少三个非零 $|P_z|$, 并配对 $\pm P_z$ 检查对称性。
2. 先完成每个 P_z 的重整化、soft 和同阶匹配。
3. 联合拟合 $1/P^2$ 、 $1/P^4$ 与 $(aP)^2$, 避免互相冒充。
4. 扫描 x 窗、最低/最高动量与核阶, 检查截距、端点失效和覆盖率。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P_z \rightarrow \infty$ 时倒幂项消失。
- ✓ 若所有 P_z 的 a_{P_z} 近乎相同, 修正项难以区分。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py
```

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 练习与完整解答

Ex 19.02

$d^2=0.8 \text{ GeV}^2$ 、 $P_z=2 \text{ GeV}$ ，领先修正是多少？

Sol 19.02

$d^2/P_z^2=0.8/4=0.2$ （与 F 同单位）。

回看：Def 19.02-c88171368c；Eq 19.02；SYM 19.02；Alg 19.02。

来源：P18；P41；P48

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：问题与图像

本节问题

怎样避免把局域常数加 τ 模型错误用于非局域 TMD 路径？

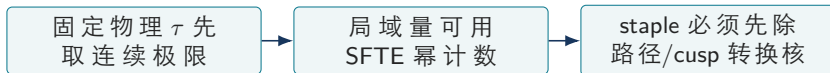


Fig 19.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.03 拟合前需无量纲化；没有 $C\Gamma$ 时应报告有限流时原型，而不是给伪造的 $\tau=0$ 截距。

来源：P28；P38；P39；P40

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.03-2d1ae80673 局域流时伪影	局域算符有限 τ 的高维幂修正
Def 19.03-b89361fbc0 a^2/τ 项	流半径接近格距时增强的离散修正
Def 19.03-859cd44e54 非局域停止门	缺少路径依赖 $C\Gamma$ 时禁止执行 $\tau \rightarrow 0$ 物理外推

Eq 19.03 主公式

$$F_{\text{loc}}(a, \tau) = F_0 + c_\tau \tau \Lambda^2 + c_a \frac{a^2}{\tau} + c_{a2} (a\Lambda)^2 + \dots$$

该式只适用于已完成局域方案转换的量；finite-staple 先处理 $L\Gamma/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln\tau$ 、cusp 与 mixing。

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：推导与证据边界

Der 19.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.03:

1. 局域 SFTE 给相对 $\tau\Lambda^2$ 修正。
2. 离散热核误差产生 a^2/τ 。
3. 普通作用量/算符伪影另给 $(a\Lambda)^2$ ，三者需由交叉数据区分。

可执行检查

SYM 19.03 连续后零流时的有序极限；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：局域模型的系数和 Lambda 有限正；先 $a \rightarrow 0$ 后 $\tau \rightarrow 0$ ；finite-staple 路径在流时极限中保持非零

适用边界：safe_order 只属于局域或已完成 C_Gamma 转换的对象；未消去 $L_Gamma/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln \tau$ 、cusp 与 mixing 时，非局域 TMD 必须触发停止门。

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：计算算法

Alg 19.03

1. 绘制每点的 τ/a^2 与 τ/d^2 ，剔除无重叠窗口点。
2. 先确认对象为局域或已应用完整 CT ，再用所有格距和流时做相关联合拟合。
3. 与先每 τ 连续外推再 $\tau \rightarrow 0$ 的两步法比较。
4. 扫描窗口、交叉项和转换系数阶数。

停止条件与交叉检查

- ✓ 固定 $\tau > 0$ 令 $a \rightarrow 0$ 时 a^2/τ 消失。
- ✓ 固定 a 令 $\tau \rightarrow 0$ 时 a^2/τ 发散，说明该路径不可取。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py` 与 `_gradient_flow.py`

Ex 19.03

$a^2/\tau=0.1$ ，若 a 减半且 τ 固定，该项变多少？

Sol 19.03

a^2 缩小四倍，故变为 0.025。

回看：Def 19.03-2d1ae80673；Eq 19.03；SYM 19.03；Alg 19.03。

来源：P28；P38；P39；P40

有限 staple 长度与边界极限：问题与图像

本节问题

有限空间型快度调节线段增大时，怎样确认结果进入长度平台？

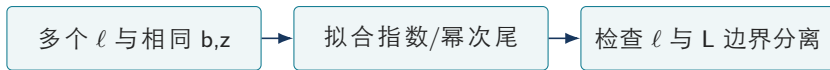


Fig 19.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.04 指数模型不是普适定理；还应测试幂尾、振荡和不同 ℓ 窗。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-VALIDATION

有限 staple 长度与边界极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.04-f26f014933 staple 饱和	ℓ 增大后矩阵元接近渐近值
Def 19.04-a0a17f7df7 镜像路径	周期盒中长路径靠近自身周期副本
Def 19.04-2f6a6151b4 长度平台	继续增大 ℓ 时结果在误差内稳定

Eq 19.04 主公式

$$F(\ell) = F_\infty + Ae^{-\Delta\ell} + \dots$$

若控制有限长度效应的通道有正质量隙 Δ ，领先修正常指数衰减；增大 ℓ 不会把空间型切向量变成光状。

有限 staple 长度与边界极限：推导与证据边界

Der 19.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.04:

1. 把有限腿端点效应视为最低允许中间态跨距离 ℓ 传播。
2. 欧氏谱传播给 $\exp(-\Delta\ell)$ ，高态衰减更快。
3. 提出 F_∞ 后，首个非零能隙项给 $A\exp(-\Delta\ell)$ 。

可执行检查

SYM 19.04 有限 staple 指数饱和；3/3 项通过；SymPy exact。
假设：Delta>0；单能隙指数模型；Wilson 线切向量 v 固定， ℓ 只缩放位移

适用边界：增大 ℓ 只测试有限长度饱和，不会把空间型方向变为光状或替代 rapidity 方案；幂尾、周期镜像和 soft 几何效应必须与替代模型比较。

有限 staple 长度与边界极限：计算算法

Alg 19.04

1. 对每个 b, z, τ, P 使用至少三个且远离 $L/2$ 的 ℓ 。
2. 保持 beam 与 soft 的 ℓ 和路径定义同步。
3. 比较常数平台、指数尾和含第二指数的拟合。
4. 改变最大 ℓ 、体积和方向，诊断周期镜像与各向异性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\ell \rightarrow \infty$ 且 $\Delta > 0$ 时修正消失。
- ✓ ℓ 接近周期盒长度时不能解释为无限长度逼近。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py;  
geometry 守卫
```

有限 staple 长度与边界极限：练习与完整解答

Ex 19.04

$\Delta=0.5 \text{ fm}^{-1}$, ℓ 增加 2 fm, 修正缩小多少倍?

Sol 19.04

乘 $\exp(-1)\approx 0.368$ 。

回看: [Def 19.04-f26f014933](#); [Eq 19.04](#); [SYM 19.04](#); [Alg 19.04](#)。

来源: P44; P45; PYQCD-TMD-VALIDATION

联合拟合、可辨识性与总误差预算：问题与图像

本节问题

多个极限同时存在时，怎样避免一个修正项冒充另一个？

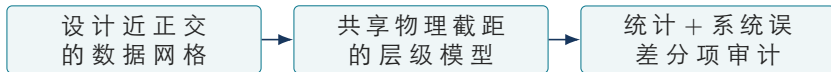


Fig 19.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.05 同一数据重分析得到的系统变体通常相关，不能默认独立。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD-VALIDATION

联合拟合、可辨识性与总误差预算：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.05-eaa72458bd 可辨识性	数据能否把不同参数效应区分开
Def 19.05-3ef573da5f 设计矩阵	线性化模型中修正基函数在数据点上的矩阵
Def 19.05-832dc1a632 误差预算	按来源列出的最终不确定度及相关性

Eq 19.05 主公式

$$\sigma_{\text{tot}}^2 = \mathbf{1}^T C_{\text{sources}} \mathbf{1} = \sum_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}_{ij}$$

总误差是各来源协方差矩阵的二次型；只有独立时才能简单平方和。

联合拟合、可辨识性与总误差预算：推导与证据边界

Der 19.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.05:

1. 总偏差 $\delta = \sum i \delta i$ 。
2. 展开 $\text{Var}(\sum \delta i)$ ，得到各方差和两倍交叉协方差。
3. 向量记号即 $1^T C_{\text{sources}1}$ ；独立时非对角项为零。

可执行检查

SYM 19.05 相关误差来源的总方差；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：两来源代理； $|\rho| \leq 1$ 时协方差半正定

适用边界：系统变体间相关性须由联合重采样或明确模型估计。

联合拟合、可辨识性与总误差预算：计算算法

Alg 19.05

1. 让 a 、 P_Z 、 τ 、 ℓ 尽量独立变化，检查设计矩阵奇异值。
2. 使用共享 F_{phys} 与 ensemble nuisance 的层级相关拟合。
3. 通过合成注入测试验证偏差、覆盖率和参数可辨识性。
4. 分报统计、尺度、激发态、重整化、 soft 、匹配、Fourier 与极限误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 所有协方差为零时退化为平方和。
- ✓ C_{sources} 必须半正定。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py;  
statistics 技能
```

联合拟合、可辨识性与总误差预算：练习与完整解答

Ex 19.05

$\sigma_1=3$ 、 $\sigma_2=4$ ，相关系数 $\rho=0.5$ ，总标准差是多少？

Sol 19.05

方差 $=9+16+2\times 0.5\times 3\times 4=37$ ，标准差 $\sqrt{37}\approx 6.083$ 。

回看：[Def 19.05-aaa72458bd](#)；[Eq 19.05](#)；[SYM 19.05](#)；[Alg 19.05](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD-VALIDATION

第 19 卷能力清单

- ✓ 能设计联合外推数据矩阵
- ✓ 能识别不可辨识参数
- ✓ 能给出统计与系统误差完整预算

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 19 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2004.03543；SHA-256 bfcdc7b4100d0da2...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src PYQCD-TMD-VALIDATION	PyQCD TMD 验证矩阵	合成闭合、故障注入和生产质量门。

第 19 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src EXTRAPOLATION Src P48 Src P28 Src P38 Src P39	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。
	准分布的幂修正与 renormalon	论文图谱 P48 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1810.00048；SHA-256 978bb7d735bfed77...。
	准分子分布与梯度流	论文图谱 P28 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1612.01584；SHA-256 df4b2d5a4f3e1ce7...。
	局域涂抹算符乘积展开	论文图谱 P38 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1501.05348；SHA-256 f16003f5503a6fce...。
	微扰论中的涂抹准分布	论文图谱 P39 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1710.04607；SHA-256 dcf036dda58e10f4...。

第 19 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。